CALCOLABILITÀ

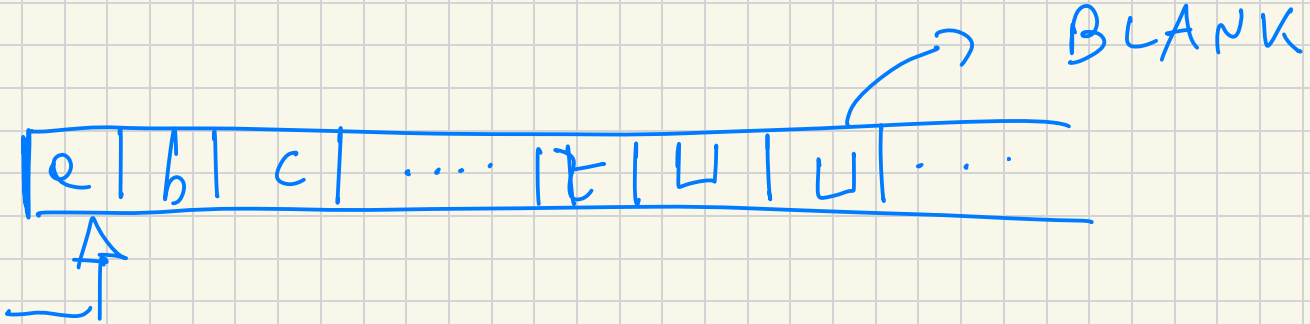
Introduciamo il modello di computazione che ci accompagnerà per il resto del corso: la TM. Risale agli anni 30' con Alan Turing per rispondere alle domande: Cosa è un "algoritmo"? Contemporaneamente Church ha sviluppato λ-calcolo per stesso scopo. Sono equivalenti! Non lo vedremo.

La differenza con enigma:

- La TM ha un nastro infinito che può leggere e scrivere

Made with Goodnotes

- Testina consente movimento su nastro.
- Stati ed ACC/RIFIUTO hanno valenza immediata.
- Assumiamo: Input sul nastro, nastro è illimitato a destra.



Made with Goodnotes

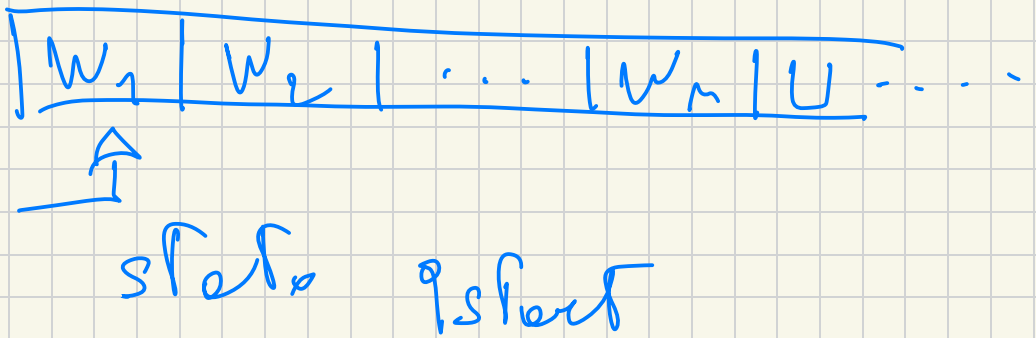
DEF (M, T) Una TM è $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_{start}, q_{acc}, q_{rej})$:

- Q insieme FINITO di stati
- Σ alfabeto FINITO di input ($\sqcup \notin \Sigma$)
- Γ alfabeto FINITO di nastro ($\sqcup \in \Gamma$; $\Sigma \subseteq \Gamma$)
- $\delta : Q \times \Gamma \longrightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$
- $q_{start}, q_{acc}, q_{rej} \in Q$

$q_{acc} \neq q_{rej}$

Made with Goodnotes

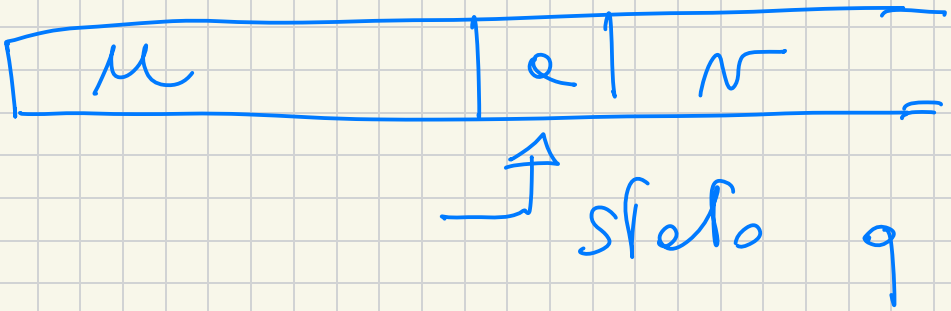
Come computa? $w = w_1 \dots w_n$ sul nastro segue da $\sqcup \dots \sqcup \dots$. Testina su w_1.



CONFIGURAZIONE INIZIALE

La TM computa elaborando la configurazione come prossimo da δ. Non appena una configurazione contiene q_{acc} / q_{rej} la TM ACCETTA / RIFIUTA.

Notazione: $C = u q v$; $u, v \in \Gamma^*$ $q \in Q$; $a \in \Gamma$



$C_0 = q_{start} w_1 w_2 \dots w_n \sqcup \dots \sqcup$

Posso avere $C_i = \mu a q_i b \nu$ produce

$C_j = \mu q_j a c \nu$ sse

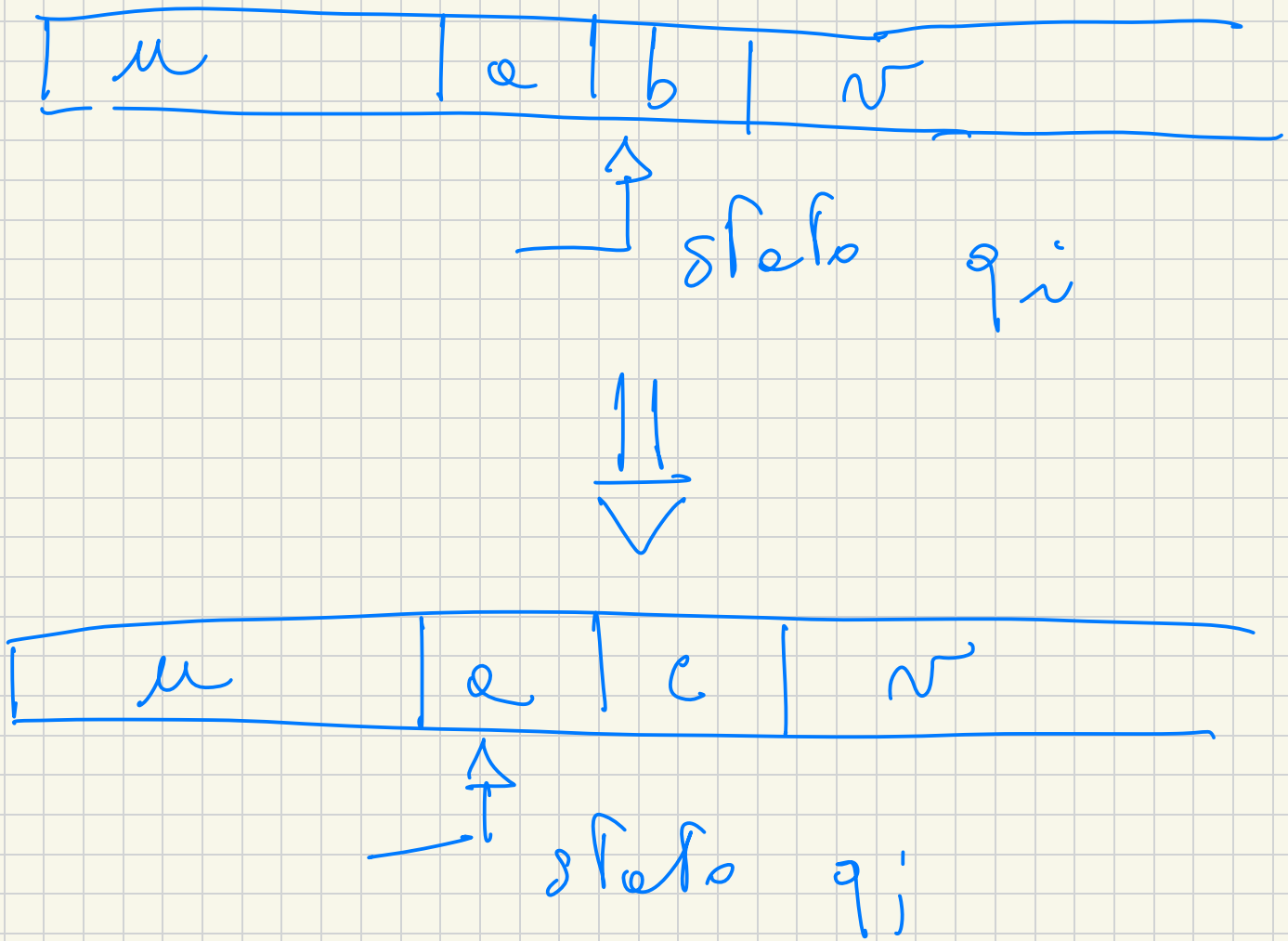
$$\delta(q_i, b) = (q_j, c, L)$$

$\mu, \nu \in \Gamma^*$

$a, b \in \Gamma$

$q_i, q_j \in Q$

Made with Goodnotes



Stessa cosa: $C_i = u\, a\, q_i\, b\, v$

$C_j = u\, a\, c\, q_j\, v$ sse

$\delta(q_i, b) = (q_j, c, R)$

Diciamo che M accetta w se esistono $C_0, \dots, C_k$ t.c. $C_0 = q_{start}\, w$; C_i produce C_{i+1} $\forall i$; C_k contiene q_{acc}

Attenzione : Se questo non succede la TM potrebbe rifiutare oppure entrare in loop (non terminare MAI).

Rifiutare significa raggiungere C_m t.c. C_m contiene q_{rej}.

Tale TM è detta RICONOSCITORE.

Def Un linguaggio L è Turing riconosci-

Made with Goodnotes

bile se $\exists$ TM M che lo riconosce.

In altre parole, TM M riconosce L se

$\forall w \in L$, M accetta w

$\forall w \notin L$, M rifiuta o loop.

TM decisore: Non va mai in loop.

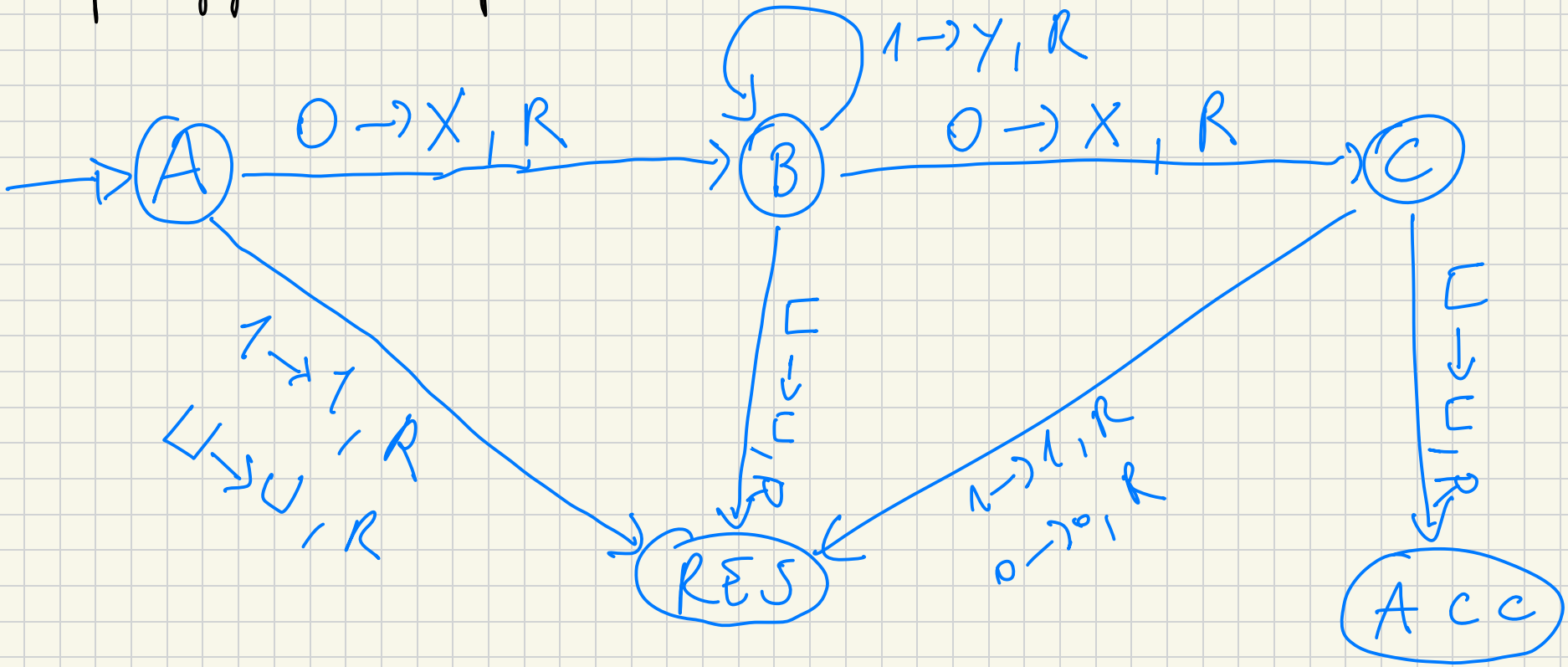
DEF Un linguaggio L è Turing decidibile se $\exists$ TM M che lo DECIDE.

Spoiler: Vedremo che ci sono linguaggi che NON SONO né TURING DECIDIBILI/RIC.

Made with Goodnotes

Vediamo esempio di progetto di TM.

Linguaggio regolare $L = 01^*0$



Osserviamo: Una TM può marcare/smarcare simboli sul nastro.

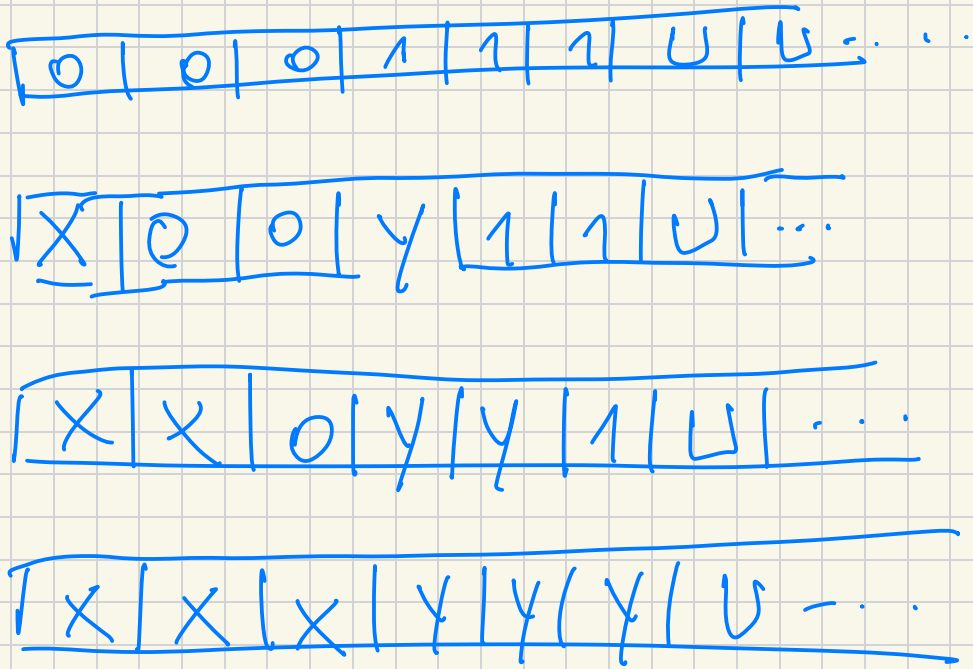
$0 \to X \to 0$

$1 \to Y \to 1$

Made with Goodnotes

Altro esempio: $L = \{ 0^n 1^n : n \geq 0 \}$.

Idea algoritmica:

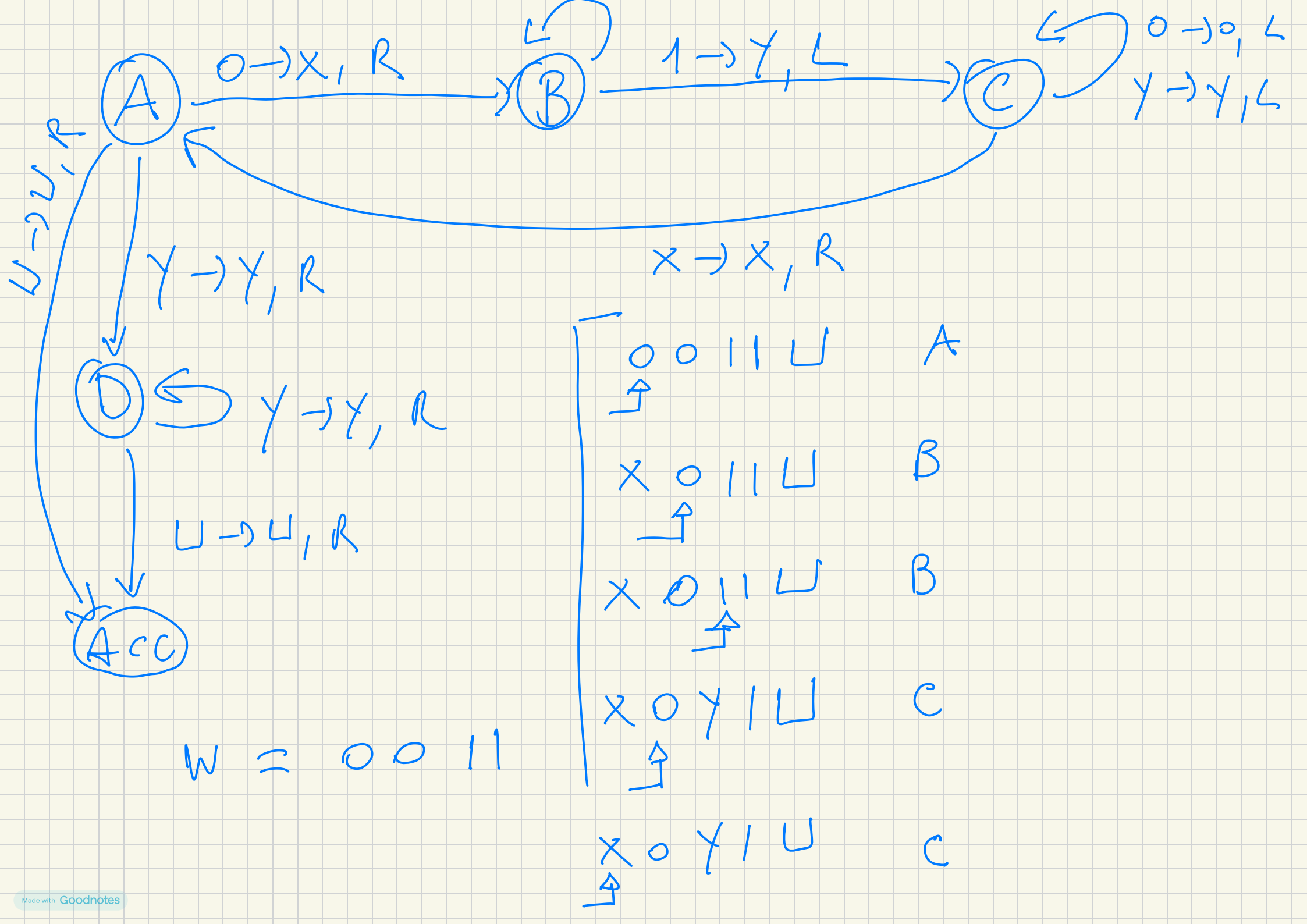


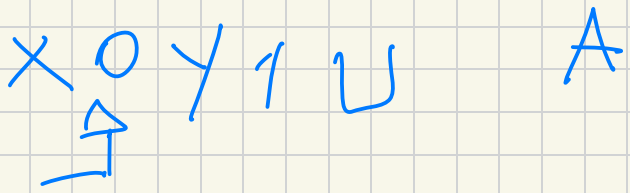
ACCETTO

$0 \to 0, R$

$Y \to Y, R$

Made with Goodnotes


A
B
C
D
Acc
0 → X, R
1 → Y, L
0 → 0, L
Y → Y, L
X → X, R
U → U, R
Y → Y, R
U → U, R
W = 0 0 1 1
0 0 1 1 U A
X 0 1 1 U B
X 0 1 1 U B
X 0 Y 1 U C
X 0 Y 1 U C



Made with Goodnotes